
Práctica 01 - Espora

Buendia Elizalde Ricardo	322010215
Álvarez Reyes Janeth Alin	322279832
Oropeza Zambrano Fernando	425013902

Para nuestra Práctica 1, hicimos uso de **JAVA 17** para la realización del mismo.

Para la práctica, nuestro equipo en conjunto, discutimos varias formas de poder abordar el problema junto con sus posibles soluciones, y para nuestra implementación, decidimos que la manera más viable era usar el patrón **Observer** para manejar a las plataformas, y usar el patrón **Strategy** para manejar las tarifas dependiendo del plan contratado.

Usamos el patrón **Observer** porque en nuestro problema, se plantea que tenemos un servicio de streaming, el cual, durante todo un año, realiza mensualmente un cobro recurrente y envía una notificación al usuario con una recomendación de contenido, lo que en pocas palabras viene siendo una notificación periódica, y por esto mismo, decidimos modelar a estas plataformas de streaming como aquellos emisores recurrentes y a los clientes como aquellos que están suscritos a esa notificación y tienen su impacto dentro de la misma, pues si tienen fondos, pueden suscribirse o mantener su suscripción, o caso contrario, cuando no se tienen fondos se desuscriben.

Para llegar a esta conclusión lo pensamos como si fuéramos la plataforma de streaming, y nos dimos cuenta de que no hay dependencia de nadie, pues los servicios no dependen de los clientes y los clientes no dependen de los servicios, pues un cliente puede darse de alta y baja y eso no importa para que el servicio siga funcionando, además de que no hace falta que sepan quiénes son exactamente.

Mientras tanto se usó el uso del patrón **Strategy** para el manejo de las tarifas dentro de nuestro programa, pues para cada uno de los servicios sabíamos que era necesario cobrar una cantidad específica de dinero, en el cual cada servicio es independiente de otro lo que hace que cambie, porque cada uno tiene distintas tarifas, ya sean por promociones, planes o precios.

Lo implementamos siguiendo un cobro por plan y guardándola para cada suscripción, pues para la práctica se nos dice que cada suscripción tiene su tarifa específica y por cada mes se pregunta cuánto es que tiene que cobrar, y así podemos manejar que cuando un usuario quiera cambiar su plan, solo se sustituya esa tarifa sin la necesidad de modificar código. También tomamos en cuenta la tarifa para plataformas que acumulan meses, de modo que se aplican sus promociones y luego el precio regular.

Indicaciones para Compilar

Para nuestra práctica hicimos uso de **Java 17**, por lo que recomendamos tener esta versión instalada.

En nuestro caso, trabajamos en **Linux**.

Para compilar

Una vez clonado el repositorio y ubicados en la carpeta <espora>, ejecutar:

```
$ cd src
$ javac -d . src/main/java/mx/unam/fciencias/espora/practica1/*.java
```

Para ejecutar

Cuando se hayan generado los `.class`, ejecutar el *main*:

```
$ java mx.unam.fciencias.espora.practica1.SimulacionPlataformas
```